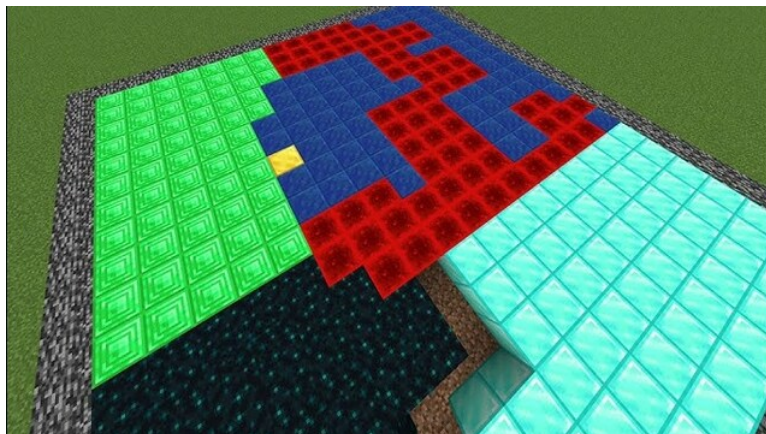


F. 礦石戰爭

Problem ID: Redstone_NOOOOO

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



起初，世人總以為「青金石國與紅石國的關係特別好」是句玩笑話…

已知，在礦石大陸上有著 N 個國家，編號為 $1 \sim N$ 。

每個國家位於 A_i 的地理位置，且每個國家皆具有國庫寶藏收藏值 B_i ，只是當戰爭還未打響時，每個國家的 B_i 皆為 0。

戰爭打響了，在戰火的號角下，礦石大陸發生了史無前例的大戰。而戰爭可以用 Q 次事件描述。

對於每次事件，總共有 5 種類型：

- **結盟** 1 a b ：若 a 國與 b 國不處於同個同盟國，則將 a 與 b 兩國的同盟國合併，否則視為操作無效。
- **背刺** 2 a b ：若 a 國與 b 國不處於同個同盟國，則 a 國脫離原先的同盟國，並加入進 b 國的同盟國中，否則操作無效。
- **寶藏出世** 3 l r x ：對於地理位置 A_i 處於 $[l, r]$ 的國家， B_i 皆增加 x ，若無國家處於 $[l, r]$ 地理位置中，或 $x = 0$ ，則視此操作無效。
- **詢問** 4 a ：詢問 a 國所在同盟國中，所有國家 B_i 的總和。
- **時空逆轉** 5：對於最近一個 $1 \sim 3$ 的有效操作，進行回溯，使得回到該個操作發生變化之前，可連續回溯，已經回溯的操作不會再次成為回溯對象。

— 輸入 —

第一行包含兩個整數 N, Q ，分別代表國家的數量與操作數量。

第二行包含 N 個整數 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。

接下來 Q 行，每行為下列其中一種格式：

- 1 a b
- 2 a b
- 3 l r x
- 4 a
- 5

— 輸出 —

對每個第 4 種操作，依序輸出一行，包含一個整數，代表該同盟國中所有國家的 B_i 總和。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^4$
- $0 \leq A_i \leq 10^9$
- $1 \leq a, b \leq N$
- $0 \leq l \leq r \leq 10^9$
- $-10^9 \leq x \leq 10^9$
- 每次執行操作 5 時，至少存在一個尚未被撤銷的有效操作。

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	$N, Q \leq 2000$
3	10	只出現第 3, 4, 5 類操作
4	10	$A_1 = A_2 = \dots = A_N$
5	15	A_i 中不同的值不超過 32 種
6	20	不出現第 2 類操作
7	30	無額外限制

— 範例輸入 1 —

```
1 5
5
4 1
3 5 5 -7
4 1
5
4 1
```

— 範例輸出 1 —

```
0
-7
0
```

— 範例說明 1 —

第一次詢問時，國家 1 的 $B_1 = 0$ 。接著操作 3 讓 B_1 增加 -7 ，所以第二次詢問得到 -7 。最後操作 5 撤銷這次的寶藏修改，使 B_1 恢復為 0 。

－ 範例輸入 2 －

```
4 11
1 5 5 10
3 5 10 4
1 1 2
4 1
2 2 3
4 3
5
4 3
5
4 1
5
4 2
```

－ 範例輸出 2 －

```
4
8
4
0
0
```

－ 範例說明 2 －

第一次操作後，各國寶藏值 $B = (0, 4, 4, 4)$ 。將國家 1, 2 所在的同盟國合併後，詢問國家 1 得到 4。接著把國家 2 移到國家 3 所在的同盟國（背刺），該同盟國的總和為 $4 + 4 = 8$ 。

第一次撤銷會還原背刺（移動）操作，所以詢問國家 3 得到 4；第二次撤銷會還原結盟（合併）操作，所以詢問國家 1 得到 0；第三次撤銷會還原最初的寶藏出世（區間修改），所以詢問國家 2 也得到 0。

－ 範例輸入 3 －

```
3 13
2 4 6
1 1 2
1 1 2
3 3 3 5
3 2 6 0
4 1
5
3 2 2 7
2 1 2
4 2
5
4 2
5
4 1
```

－ 範例輸出 3 －

```
0
7
0
0
```

－ 範例說明 3 －

第一次結盟國家 1, 2 的操作成功，但緊接著再次結盟同一對國家不會成功。後面的兩次寶藏出世也分別因為區間內沒有符合的國家與 $x = 0$ 而不會成功；詢問操作同樣不會進入回溯紀錄。因此第一次撤銷會直接撤銷最初那次成功的結盟。

接著對 $A_i = 2$ 的國家增加 7，再把國家 1 背刺移入國家 2 所在的同盟國，詢問得到 7。撤銷背刺移動後，國家 2 自己的 B 值為 0；再撤銷寶藏出世後，國家 1 的 B 值也恢復為 0。